

Fachdokumentation

Mittelinsel als Querungshilfe



Eine Mittelinsel ist eine bauliche Massnahme in der Mitte der Fahrbahn, die die Sicherheit für den Fuss- und Veloverkehr beim Queren erhöht. Durch die Mittelinsel kann die Querung in zwei Etappen erfolgen. Die Querungshilfe kann mit oder ohne Markierung eines Fussgängerstreifens ausgeführt werden.

1. Erkenntnisse aus der Forschung

In der Forschung stellen Mittelinseln eine sichere Art der Querung dar und sollten bevorzugt aus Sicht der Verkehrssicherheit eingesetzt werden. Aus dem Forschungsbericht «Verkehrssicherheit für Fussgängerquerungen» des GDV [1] geht hervor, dass eine Mittelinsel als Querungshilfe im gesamten Untersuchungskollektiv die geringsten Unfallkostendichten und Unfallkostenraten aufwies. Dies wird unter anderem auf die positive Wirkung der Vereinfachung der kognitiven Querungsaufgabe zurückgeführt. Eine amerikanische Studie wies eine Reduktion der Konflikte zwischen Fussgängern und motorisiertem Individualverkehr um 66 % nach [2], eine dänische Studie sogar eine Reduktion um 80 % [3]. Zu ähnlichen Resultaten gelangten auch Studien aus England [4] und den USA [5]. In den deutschen Empfehlungen für Fussgängerverkehrsanlagen (EFA) wird der Einsatz von Fussgängerschutzinseln [6] empfohlen.

Aus dem Forschungspaket SERFOR, Teilprojekt 2 [7] geht hervor, dass für fehlerverzeihende Strassen geschützte Bereiche und Ausweichmöglichkeiten im Querschnitt (z. B. Mittelinseln für den querenden Fussverkehr) mindestens den Schweregrad einer Kollision reduzieren können. Generell zeigen Forschungen, dass Mittelinseln als Querungshilfe das Unfallrisiko reduzieren können. In einer Schweizer Studie konnte nachgewiesen werden, dass Fussgängerstreifen mit Fussgängerschutzinsel signifikant häufiger unfallfrei sind [8] als solche ohne. Zu den verbleibenden Durchfahrtsbreiten auf der Fahrbahn gibt es in der Schweiz bisher nur eine Studie, die jedoch aufgrund der geringen Fallzahl keine statistisch signifikanten Ergebnisse lieferte [9].

2. Empfehlungen

2.1 Grundsätze

Zunächst sind folgende verkehrsplanerische Aspekte zu beachten:

- Mittelinseln werden in der Regel auf Strassen des übergeordneten Netzes angeordnet
- Die Querung ist Bestandteil des Fuss- und/oder Velowegnetzes

Zusätzlich müssen folgende Aspekte erfüllt sein:

- gute Erkennbarkeit der Mittelinsel für alle Verkehrsteilnehmenden
- ausreichende Dimensionierung der Mittelinsel für die entsprechenden Nutzungsansprüche der querenden Verkehrsteilnehmenden
- ausreichende Durchfahrtsbreite für den Velo- und motorisierten Verkehr
- Berücksichtigung der Aspekte des Hindernisfreien Bauens

2.2 Einsatz

Eine Mittelinsel als Querungshilfe kann sowohl innerorts als auch ausserorts in folgenden Situationen geprüft werden:

- wenn ein punktueller Querungsbedarf für den Fuss- und/oder Veloverkehr besteht
- im Bereich von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs
- wenn die Anordnung eines Fussgängerstreifens (SSV 6.17) z. B. wegen der Frequentierung nicht möglich ist, stellt eine Mittelinsel ohne Fussgängerstreifen oft die sicherste Querungsvariante dar.

Um in Tempo-30-Zonen (SSV 2.59.1) im untergeordneten Netz oder in Begegnungszonen (SSV 2.59.5) eine selbsterklärende Gestaltung zu ermöglichen, soll auf die Anordnung einer Mittelinsel verzichtet werden.

2.3 Dimensionierung

2.3.1 Insel

Damit die Mittelinsel ausreichend erkennbar ist, soll die Insel in der Dämmerung und Nachts ausreichend beleuchtet sein und zur Kennzeichnung der Mittelinsel schwarz-weiße oder schwarz-gelbe retroreflektierende Inselfosten (SSV 7.08) aufweisen [10]. In der Regel soll auf das Signal 2.34 «Hindernis rechts umfahren» verzichtet werden [11]. Die Insel soll innerorts eine minimale Fläche von 10 m^2 und ausserorts mindestens 12 m^2 aufweisen. Die Erkennbarkeit der Mittelinsel ist im Innerortsbereich mit einer Abweislinie (SSV 6.16.4) und im Ausserortsbereich mit einer Sperrfläche (SSV 6.20) zu gewährleisten (Abbildung 1 und 2).

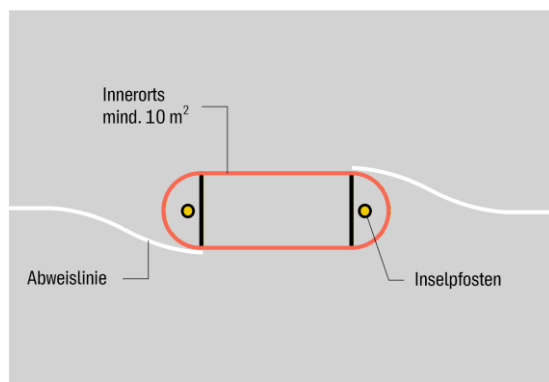


Abbildung 1: Erkennbarkeit innerorts

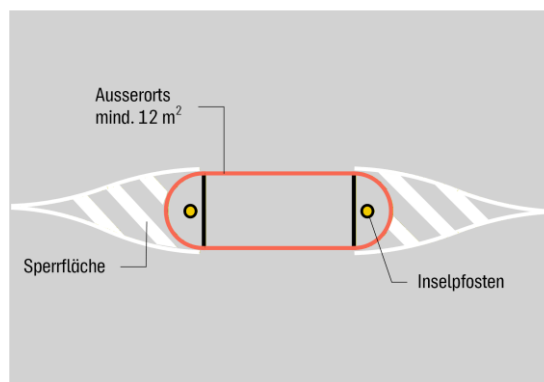


Abbildung 2: Erkennbarkeit ausserorts

Der für den Fuss- oder Veloverkehr nutzbare Bereich soll mindestens 4 m lang sein [12]. Eine Mittelinsel als Querungshilfe soll für wartende Fussgänger bzw. querende Velofahrer eine ausreichend grosse Fläche aufweisen. Eine Mittelinsel, die nur vom Fussverkehr genutzt wird, sollte 2 m breit sein. Sobald auch der Veloverkehr die Mittelinsel zum Queren nutzt, sollte sie 2,5 m breit sein [13,14] (Abbildung 3 und 4).

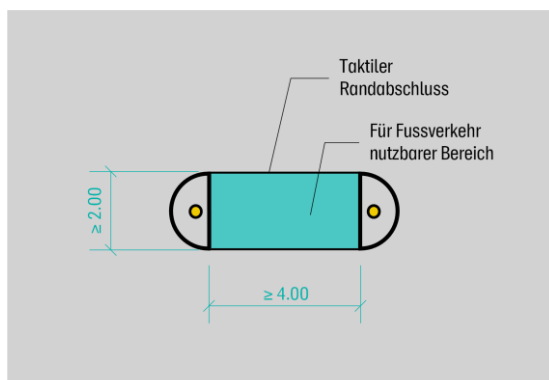


Abbildung 3: Fussverkehr

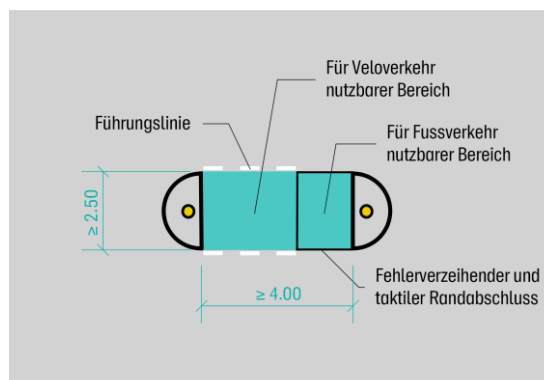


Abbildung 4: Fuss- und Veloverkehr

Wird die Mittelinsel im für den Veloverkehr nutzbaren Bereich ohne Höhenunterschied von den Fahrstreifen abgegrenzt, ist entweder eine gelbe Wartelinie (SSV 6.13) oder eine Führungslinie (SSV 6.16) zu markieren (Abbildung 4). Sollen die entsprechenden Fahrtrichtungen angezeigt werden, ist auch eine Mischform zwischen Warte- und Führungslinie möglich. Werden die Fahrstreifen mit einer gelben Wartelinie abgegrenzt, ist auf der Mittelinsel zusätzlich das Signal «Kein Vortritt» (SSV 3.02) anzubringen.

2.3.2 Durchfahrtsbreite

Die Durchfahrtsbreiten innerorts bei Mittelinseln sind wegen allfälliger Überholvorgänge (PW oder LW überholt Velo) auf das vorhandene Verkehrsaufkommen und die Verkehrszusammensetzung abzustimmen. Zusätzlich sollen die Durchfahrtsbreiten je nach Art der Velolängsführung festgelegt werden. Da die Durchfahrtsbreiten bei Mittelinseln nicht statistisch im Versuch ermittelt werden konnten, besteht hier weiterer Forschungsbedarf [7]. Die Durchfahrtsbreiten sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Durchfahrtsbreite

Art der Veloführung	Anteil Schwerverkehr	Anteil Veloverkehr	Durchfahrtsbreite	Fahrstreifenbreite MIV	Radstreifenbreite	Radstreifenmarkierung
Mischverkehr	gering	gering-hoch	3,5 m*	3,5 m	-	keine
Radstreifen	mittel-hoch	gering-mittel	≥ 4,5 m	3,0 m	≥ 1,5 m**	unterbrochene Linie
		hoch	≥ 5,0 m	3,0 m	≥ 2,0 m**	ununterbrochene Linie

* Bei geringem Anteil Schwerverkehr ist eine Durchfahrtsbreite von genau 3,5 m vorzusehen. Ein Personenwagen kann so problemlos ein Fahrrad überholen, ein Lastwagen reiht sich hinter dem Fahrrad ein.

** Die Radstreifenbreite ist auf Steigungen [15] und die Schleppkurven des Schwerverkehrs [16] abzustimmen.

2.3.3 Randabschlüsse

Die Höhe und Art der Randabschlüsse zwischen den Inselköpfen sind je nach Verkehrssituation zu wählen. Trennelemente an Querungen müssen ertastbar und gleichzeitig mit Rollstuhl, Gehhilfen und Kinderwagen überwindbar sein. Für den Fuss- und Veloverkehr ist ein verträglicher, fehlerverzeihender Randabschluss mit einem vertikalen Absatz von 3 cm Höhe oder einem schrägen Absatz von 4 cm Höhe und einer Breite von 13 bis 16 cm zu wählen (Abbildung 3 und 4, Seite 3). Wird die Querungsstelle nur vom Veloverkehr benützt, kann die Querungshilfe ohne Höhenunterschied realisiert werden oder mit einem niedrigen Randstein 4 cm schräg ausgestaltet werden. Die Randabschlüsse bei den Inselköpfen sollen auf Ausnahmetransportrouten nicht höher als 10 cm sein und dürfen keine scharfen Kanten aufweisen [13,17,18].

3. Quellen

- [1] Schüller H, Niestegger M, Knörr L et al. *Verkehrssicherheit an Fussgängerquerungen*. Berlin: Unfallforschung der Versicherer UDV; 2022. Forschungsbericht GDV Nr. 82.
- [2] Retting RA, Ferguson SA, McCartt AT. A review of evidence-based traffic engineering measures designed to reduce pedestrian-motor vehicle crashes. *Am J Public Health*. 2003; 93(9): 1456–1463. DOI:10.2105/ajph.93.9.1456.
- [3] Herrstedt L. Traffic calming design - a speed management method. *Accid Anal Prev*. 1992; 24(1): 3-16.
- [4] Thompson SJ, Heydon SJ, Charnley CB. Pedestrian refuge schemes in Nottingham. *TEC*. 1990; 31(3): 118–123.
- [5] Zegeer CV, Stewart JR, Huang HH et al. *Safety effects of marked versus unmarked crosswalks at uncontrolled locations: Final report and recommended guidelines*. Georgetown: Federal Highway Administration FHWA; 2005.
- [6] Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen FGSV. *Empfehlungen für Fussgängerverkehrsanlagen EFA*. Köln: FGSV Verlag GmbH; 2002 FGSV 288.
- [7] Renard A, Gloor U, Weber R et al. *Forschungspaket SERFOR, TP2: Handlungsbedarf Innerortsstrassen*. Bern: Bundesamt für Strassen ASTRA; 2022. Forschungsbericht ASTRA 1738.
- [8] Scaramuzza G, Ewert U. *Sicherheitstechnische Analyse von Fussgängerstreifen: Empfehlungen zu Bau und Betrieb*. Bern: BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung; 1997. bfu-Report 33.
- [9] Bühlmann F. *Durchfahrtsbreiten bei baulichen Hindernissen: Verkehrstechnische Untersuchungen*. Zürich: Tiefbauamt Kanton Zürich; 1990.
- [10] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Leiteinrichtungen – Art, Ausführung und Anordnung*. Zürich: VSS; 2022. VSS 40 822.
- [11] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Signale – Anordnung an Haupt- und Nebenstrassen*. Zürich: VSS; 2021. VSS 40 846.
- [12] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Entwurf des Strassenraumes – Gestaltungselemente*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 212.
- [13] Sigrist D, Starkermann M, Walter U et al. *Veloverkehr in Kreuzungen: Handbuch Infrastruktur*. Biel; 2021. Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 17.
- [14] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Knoten – Knoten in einer Ebene (ohne Kreisverkehr)*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 262.
- [15] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Geometrisches Normalprofil – Grundabmessungen und Lichtraumprofil der Verkehrsteilnehmer, inkl. Anhänge 1 und 2*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 201.
- [16] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Kontrolle der Befahrbarkeit, inkl. Beilagen 1-10*. Zürich: VSS; 2019. VSS 40 271.
- [17] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Fussgängerverkehr – Hindernisfreier Verkehrsraum*. Zürich: VSS; 2014. SN 640 075.

- [18] Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS. *Fussgängerverkehr – Hindernisfreier Verkehrsraum, Erläuterungen, Anforderungen und Abmessungen*. Zürich: VSS; 2014. SN 640 075 ANHANG.

4. Weitere Literatur

- Schweizerische Eidgenossenschaft:
 - Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vom 13. Dezember 2002. SR 151.3.
 - Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958: SR 741.01.
 - Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979. SR 741.21.
 - Verkehrsregelnverordnung (VRV) vom 13. November 1962. SR 741.11.
- Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU; Fachdokumentationen Verkehrstechnik:
 - *Fussgängerstreifen*. 2.457.01/MS.013.

Haftungsausschluss

Diese Fachdokumentation wurde sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass die zur Verfügung gestellten Informationen vollständig sind. Die BFU und die Autoren haften in keinem Fall für allfällige direkte oder indirekte Schäden und Folgeschäden, die aufgrund des Gebrauchs dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument enthält Empfehlungen und Grundsätze zu Gestaltung und/oder Betrieb aus der Sicht der Verkehrssicherheit, ersetzt aber nicht gültige Gesetze oder Normen.